第一章 固体结构

1.原子间的结合键

金属键：

定义：金属中的自由电子与金属正离子相互作用所构成的键合。

原子结构的特点：最外层电子数少，且价电子易挣脱原子核的束缚成为自由电子，并在整个晶体内运动。

金属键特点：电子共有化，既无饱和性也无方向性，形成低能量密堆结构。

离子键：

定义：正负离子间的静电作用所构成的键合。（电负性差大，有利于形成离子键）离子键特点：以离子而不是原子为结合单元，无方向性，无饱和性，结合力较强。离子化合物的特点：熔点和硬度较高、电绝缘体、高温熔融状态下的呈现离子导电性、发生脆性断裂。

共价键：

定义：两个或多个电负性相差不大的原子间通过共用电子对而形成的化学键。

共价键特点：共用电子对、结合力强、有饱和性、有方向性、密度小。

范德瓦尔斯力：没有方向性和饱和性，弱物理键，系一种次价键，比化学键的键能少 1～2 个数量级

氢键：有方向性，有饱和性。

2.**晶体结构的基本特征：**原子(或分子、离子)在三维空间呈有规则、周期性重复排列，即存在**长程有序**。

3.**密排六方结构不能称为一种空间点阵：**空间点阵中每个阵点应具有完全相同的周围环境，而密排六方晶胞内的原子与晶胞角上的原子具有不同的周围环境。可将晶胞角上的一个原子与相应的晶胞内的一个原子共同组成一个阵点，这样得出的点阵应为简单六方点阵。

底心立方点阵不是一个新的点阵：可以连成简单四方点阵，其对称性不变而体积减小。

体心立方不能用简单棱方表示：新晶胞不能反应立方晶系空间点阵的对称性。

4.六方晶系的**晶向指数**(四轴坐标系)：u=1/3(2U−V)　v=1/3(2V−U)　t =−(u+v)　w=W

5. 晶带及晶带定律:（注意同一晶带的判断）

晶带：平行或相交于某一晶向直线的所有晶面的总体。

晶带定律：晶带轴[uvw]与该晶带的晶面(hkl)之间存在以下关系：hu+kv+lw=0

6.**晶面间距：**低指数晶面的面间距较大，而高指数晶面的间距则较小。晶面间距越大，该晶面上原子排列越密集；晶面间距越小，排列越稀疏。

正交晶系的晶面间距：（注意证明方法）

$$d_{hkl}=\frac{1}{\sqrt{\left(\frac{h}{a}\right)^2+\left(\frac{k}{b}\right)^2+\left(\frac{l}{c}\right)^2}}$$

六方晶系：

$$d_{hkl}=\frac{1}{\sqrt{\frac{4}{3}\frac{(h^2+hk+k^2)}{a^2}+\frac{l^2}{c}}}$$

立方晶系的晶面间距：

$$d_{hkl}=\frac{ma}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$$

体心立方晶体：h+k+l=偶数，m =1；　h+k+l=奇数，m=1/2 。

面心立方晶体，　h、k、l 全奇数或全偶数，m =1；　h，k，l 奇偶均有，m=1/2 （0 视为偶数）。

7.**三种典型的金属晶体结构的晶体学特点：**（注意代表金属及计算方法）

结构特征		晶体结构类型		
		面心立方(A1)	体心立方(A2)	密排六方(A3)
点阵常数		a	a	a, c $(c/a=1.633)$
原子半径 R		$\frac{\sqrt{2}}{4}a$	$\frac{\sqrt{3}}{4}a$	$\frac{a}{2}\left(\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2}{3}+\frac{c^2}{4}}\right)$
晶胞内原子数		4	2	6
配位数		12	8	12
致密度		0.74	0.68	0.74
间隙	四面体间隙 数量 大小	8 $0.225R$	12 $0.291R$	12 $0.225R$
	八面体间隙 数量 大小	4 $0.414R$	6 $0.154R\langle 100\rangle$ $0.633R\langle 110\rangle$	6 $0.414R$

8.**多晶型性**：某些固态金属在不同温度和压力下具有不同的晶体结构。

9. **组元**：组成合金的基本的、独立的物质。

10 **相**：合金中具有同一聚集状态、同一晶体结构和性质并以界面相互隔开的均匀组成部分。

11. **固溶体**：固溶体是以某一组元为溶剂，在其晶体点阵中溶入其它组元原子(溶质原子)所形成的均匀混合的固态溶体，它保持着溶剂的晶体结构类型。

中间相：组成合金相的异类原子有固定的比例，所形成的固相的晶体结构与所有组元均不同，也称金属间化合物。

12. **影响合金相结构的主要因素**：a 电负性或化学亲和力因素（组元间电负性差越大，生成中间相；组元间电负性差越小，生成固溶体）b 电子浓度因素（异类原子的价电子数之差越大 → 中间相，相结构与电子浓度对应；异类原子的价电子数之差越小→ 固溶体，其溶解度受电子浓度控制。）c 原子尺寸因素（组元间电负性差较小时，$\Delta r<15\%$或 $\Delta r>41\%$，容易形成固溶体）

13. 固溶体的分类

a. 根据溶质原子在溶剂点阵中所处的位置

置换固溶体：溶质原子占据溶剂点阵的阵点，置换了部分溶剂原子。一般金属和金属形成的固溶体属于此类。

间隙固溶体：溶质原子分布于溶剂晶格的间隙中形成的固溶体。一般金属元素和 H、B、C、N 等形成的固溶体属于此类。

b 按溶质原子的固溶能力(溶解度)划分

有限固溶体：溶质原子在固溶体中的浓度有一定的限度，超过这个限度就不再溶解，这一限度称为溶解度或固溶度。

无限固溶体：也叫连续固溶体。溶质能以任意比例溶入溶剂，固溶体的溶解度可达 100%。Cu-Ni、Cr-Mo、Ti-Zr 系等在室温下都能无限互溶，形成连续固溶体）

c 按溶质原子在固溶体结构中的分布规律划分

无序固溶体：溶质原子统计地或随机地分布于溶剂的晶格中，可占据间隙位置形成间隙固溶体，或置换溶剂原子的位置形成置换固溶体。

有序固溶体：溶质原子按一定比例并按一定顺序和方向，围绕着溶剂原子分布。可以置换也可以间隙式，也叫超结构。

14 **影响置换固溶体溶解度的因素**

a 晶体结构：组元间形成无限固溶体的必要条件是晶体结构相同。形成有限固溶体时，溶质元素和溶

剂元素晶体结构相同，溶解度比不同结构时大。

b 原子尺寸因素：$\Delta r<15\%$，溶解度大；$\Delta r\geq 15\%$，Δr 越大，点阵畸变大， 溶解度越小。

c 电负性因素：溶质与溶剂元素之间的化学亲和力越强，即合金组元间电负性差(ΔE)越大，倾向于生成化合物而不利于形成固溶体。

ΔE 越大，生成的化合物越稳定，则固溶体的溶解度越小；

ΔE 越小，固溶体溶解度越大，即只有电负性相近的元素才可能具有较大的溶解度。

d 原子价因素：溶质的原子价越高，其溶解度越小。

15 **影响间隙固溶体溶解度的因**素：溶质原子的大小（溶质原子半径，溶质与溶剂原子半径差）、溶剂晶体结构中间隙的形状和大小。

16.固溶体的性质：

(1)点阵常数改变

置换固溶体：$r_{B（溶质）}>r_{A（溶剂）}$时，平均点阵常数增大； $r_B<r_A$时，平均点阵常数减小。

间隙固溶体：溶质原子含量增多，点阵常数增大。

(2) 固溶强化：溶质原子的溶入使固溶体强度和硬度升高的现象

(3) 物理和化学性能的改变

17. 影响中间相的形成和晶体结构的因素

(1)电负性 ΔE 小或相近——金属键 ΔE 较大——离子键或混合键

(2)电子浓度决定电子化合物的晶体结构

(3)原子尺寸：两种原子半径差Δr 很大时，倾向于形成间隙相和间隙化合物；Δr 中等程度差别时倾向于形成拓扑密推相。

18.正常价化合物：

定义：金属与电负性较强的IVA、VA、VIA 族的一些元素按照化学上的原子价规律所形成的化合物称为正常价化合物。

特点：(1) 结合键：正常价化合物的稳定性与组元间电负性差有关。电负性差越小 ，化合物越不稳定，越趋于金属键结合；电负性差越大，化合物越稳定，越趋于离子键结合。（2）性能：硬脆

19 电子化合物：

定义：当电子浓度相同时则晶体结构类型相同的化合物

特点：（1）电子浓度是决定晶体结构的主要因素——组元不同，电子浓度相同，则晶体结构类型相同；

（2）可用化学分子式表示，但不符合化合价规律，其成分是在一定范围内变化，可视其为以化合物为基的固溶体，其电子浓度也在一定范围内变化；

（3）原子间的结合方式以金属健为主，具有明显的金属特性。

20.间隙相和间隙化合物：

定义：原子半径较小的非金属元素如 C，H，N，B 等与金属元素(主要是过渡族金属)形成的金属间化合物称为间隙相或间隙化合物，非金属元素占据点阵的间隙位置。

区别：r_X/r_M——非金属(X)和金属(M)原子半径的比值

当 r_X/r_M <0.59 时，(H、N、C)，形成具有简单晶体结构的相——间隙相

当 r_X/r_M >0.59 时，(B、C)，形成具有复杂晶体结构的相——间隙化合物

21.间隙相的特点

（1）成分：可用化学分子式表示，但成分在一定范围内变化，也可视为以化合物为基的固溶体(第二类固溶体)间隙相可溶解其组成元素，间隙相之间还可相互溶解；若两间隙相晶体结构相同，金属原子半径差小于 15%，可形成无限固溶体：TiC-ZrC， TiC-VC， NbC-ZrC

（2）结合键：共价键和金属键

（3）性能：具有明显金属特性，熔点高，硬度高，是合金工具钢和硬质合金中的重要组成相。

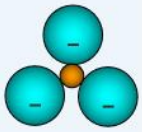
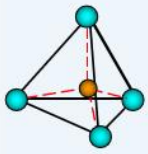
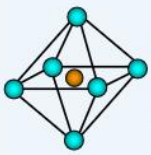
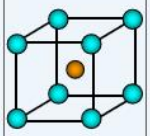
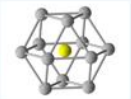
22.间隙固溶体，间隙相，间隙化合物之间的区别：

溶质原子分布于溶剂晶格间隙而形成的固溶体为间隙固溶体，形成间隙固溶体的溶质原子通常是原子半径小于 0.1nm 的非金属元素，如 H，B，C，N，O 等。间隙固溶体保持母相溶剂的晶体结构，成分可在一定固溶度极限内波动，不能用分子式表示。

间隙相和间隙化合物属于原子尺寸因素占主导地位的中间相，它们也是原子半径较小的非金属元素占据晶格间隙，然而间隙相，间隙化合物的晶格与组成它们的任一组员晶格都不相同；它们的成分可在一定范围内波动，但是组元具有一定的原子比组成，可用化学分子式表示。当 rB/rA<0.59，形成间隙相，结构为简单晶体结构，具有极高的熔点和硬度；当 rB/rA>0.59 时，形成间隙化合物，结构为复杂的晶体结构。

23. 离子晶体结构规则：

（1）负离子配位多面体规则(鲍林第一规则)：在离子晶体中，正离子的周围形成一个负离子配位多面体，正负离子间的平衡距离取决于离子半径之和，而正离子的配位数则取决于正负离子的半径比”。形成低能、稳定结构的条件:R+ ≥ Ri (Ri—负离子配位多面体间隙的半径)

半径比R^+/R^-	0～0.155	0.155～0.225	0.225～0.414	0.414～0.732	0.732～1.00	1.00
正离子配位数	2	3	4	6	8	12
R_i/R^-	0	0.155	0.225	0.414	0.732	1
多面体形状	线性	三角形	四面体	八面体	立方体	十四面体
示意图						

（2）电价规则(鲍林第二规则)：在一个稳定的离子晶体结构中，每个负离子的电价 Z-等于或接近等于与之邻接的各正离子静电键强度 S 的总和：$Z_- = \sum_i S_i = \sum_i \left(\frac{z_+}{n}\right)_i$

（3）负离子多面体共用顶、棱和面的规则：在一配位结构中，共用棱特别是共用面的存在，会降低这个结构的稳定性。

（4）不同种类正离子配位多面体间连接规则：在含有两种以上正离子的离子晶体中，一些电价较高，配位数较低的正离子配位多面体之间，有尽量互不结合的趋势

（5）节约规则(鲍林第五规则）：在同一晶体中，同种正离子与同种负离子的结合方式应最大限度地趋于一致。

24.典型离子晶体结构（注意其晶体学特征）

AB 型：**①CsCl 型 ②NaCl 型 ③立方 ZnS(闪锌矿)型 ④六方 ZnS(纤锌矿)型**

AB_2 型：**①CaF_2(萤石)型** ②TiO_2 (金红石)型 ③β-SiO_2(方晶石，方石英)型

A_2B_3 型：α-Al_2O_3

ABO_3 型：①$CaTiO_3$(钙钛矿)型 ②$CaCO_3$(方解石)型

AB_2O_4 型：尖晶石($MgAl_2O_4$)